

PROPUESTA | PharmaWeigh

Cliente: **PENDIENTE (cliente): razón social** | Preparado por: **MAW Soluciones** | Demo en vivo: pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org | Vigencia: 30 días naturales

Este documento resume la **Propuesta PharmaWeigh**. El desglose completo de horas, bloques y condiciones está en la propuesta; los términos legales, en el contrato.

Borrador interno: las cifras y los datos del cliente van marcados en ámbar porque no están autorizados. El contenido funcional sí es firme.

Estimado **PENDIENTE (cliente): destinatario**:

El problema

En el área de pesaje, el error caro no es el peso mal tomado: es el que nadie detiene a tiempo. Un lote equivocado, en cuarentena, caducado o un gramaje fuera de tolerancia se descubre cuando el producto ya está mezclado. El papel deja constancia del error; no lo evita.

La solución — un sistema ya construido

PharmaWeigh controla el surtido y pesaje de materias primas. El operario no avanza si algo no cuadra:

Escanea el lote	Con pistola de código de barras o con la cámara del dispositivo.
El sistema verifica	Que el lote sea del material que pide la receta, que su estado sea APROBADO , que no esté caducado y que alcance la cantidad. Si algo falla, no deja continuar.
Pesa con semáforo	Verde dentro de tolerancia, ámbar cerca del límite, rojo fuera. Con rojo, el botón de confirmar queda deshabilitado .
Firma el supervisor	Cada fase de la receta se cierra con el correo y la contraseña de un supervisor o de calidad. El operario no firma su propio trabajo.
Todo queda asentado	Peso objetivo contra peso real, lote usado, quién dispensó, quién firmó, desde qué IP y a qué hora. La bitácora es inmutable en la base de datos : el motor rechaza modificarla o borrarla.

Ya funciona — no hay desarrollo por delante

El sistema está **construido y desplegado**, con siete roles diferenciados (admin, supervisor, operario, desarrollo, calidad, almacén y auditor), inventario con estados de lote y caducidad, recetas por fases con tolerancias, órdenes de producción, dispensado guiado, firma por fase, bitácora, generación de etiquetas de código de barras, respaldo diario y manuales por rol. Va con **163 pruebas automáticas** de las reglas de negocio y una **prueba de punta a punta de 72 verificaciones** que corre en verde contra la imagen de producción, incluidos los intentos de burlar el control: sesión falsificada, tolerancia alterada desde el navegador, doble clic en el pesaje y existencia negativa. Se puede revisar pantalla por pantalla hoy en pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org.

Lo que este sistema no es

Conviene decirlo antes que después:

No está validado	No hay CSV ni protocolos IQ/OQ/PQ, ni certificación 21 CFR Part 11 o NOM-059. El sistema tiene funciones orientadas a ese control — firma por usuario, trazabilidad, bitácora, control de caducidad y de estado de lote — pero la validación es un proyecto aparte y se cotiza por separado.
No lee la báscula	El peso se captura a mano en la pantalla. La lectura automática desde báscula está cotizada como opcional.
No incluye hardware	Tabletas, lectores, básculas e impresoras de etiquetas los pone PENDIENTE (cliente): nombre corto .

Lo que falta es de su lado

No hay pendientes de desarrollo. Lo que falta para operar son **decisiones y datos de** **PENDIENTE (cliente):**

- | | |
|--|---|
| • Catálogo de materias primas | • Lotes en piso con caducidad y estado |
| • Formulaciones y tolerancias autorizadas por calidad | • Usuarios, roles y quién queda facultado para firmar |
| • Materiales que se marcan como peligrosos | • Tabletas y lectores por estación de pesaje |

Con eso, MAW Soluciones carga los datos, imprime las etiquetas y ejecuta **una orden de producción real de punta a punta** en planta — escaneo, pesaje y firma de todas las fases — antes de dar por arrancado el sistema. Después acompaña la primera semana.

Inversión

Todo precio sale de la misma fórmula: **horas de ingeniería** × **MXN** **PENDIENTE (Fernando): tarifa** /hora, en la parte baja del rango de mercado (MXN 900–1,400/h) porque el sistema reutiliza componentes ya probados de MAW. **Precio cerrado:** lo construido se puede revisar antes de firmar.

Concepto	Horas	Pago único	Mensualidad
Sistema construido — bloques 01 a 10	pend.	pend.	—
Puesta en marcha con datos reales	pend.	pend.	—
Operación: servidor, respaldos, soporte y actualizaciones	pend.	—	pend.
PHARMAWEIGH	pend.	pend.	pend.

pend. **implementación** + **PENDIENTE (Fernando): mensualidad**

Más IVA. La mensualidad inicia el mes siguiente al arranque. Sin cobro por usuario, por estación, por orden ni por volumen.

Forma de pago — dos pagos, el segundo amarrado a un hecho verificable:

Momento	%	Libera el pago	Importe
Firma	50 %	Acceso de administrador y puesta en marcha en curso	pend.
Arranque	50 %	Una orden real dispensada y firmada en planta	pend.

Opcionales, con la misma tarifa: lectura directa desde báscula, validación del sistema (CSV, IQ/OQ/PQ), pruebas de interfaz en navegador, integración con ERP, notificaciones por correo y dominio propio. Importes en la sección 5.5 de la propuesta.

Por qué conviene — punto de equilibrio

El retorno se mide en lotes que no se reprocesan. La tabla se llena con dos datos del cliente, no con estimaciones de MAW:

Qué se cubre	Lotes reprocesados que se evitan	Costo por orden dispensada
La mensualidad	pend.	pend.
La implementación	pend.	pend.

Datos requeridos: **PENDIENTE (cliente): costo por lote** **PENDIENTE (cliente): órdenes/mes**

Lo que hay que saber antes de firmar

- Materiales, lotes, formulaciones, órdenes, dispensados, firmas y bitácora son **propiedad de** **PENDIENTE (cliente): nombre corto**; al terminar el servicio se entrega respaldo completo sin costo.
- La **propiedad intelectual del software es de MAW Soluciones**; el cliente recibe licencia de uso mientras el contrato esté vigente, sin límite de usuarios ni de estaciones.
- Alcance adicional se cotiza con la **misma tarifa** de MXN **PENDIENTE (Fernando): tarifa**/hora.
- El sistema **no está validado ni certificado**, y **no lee la báscula**. Ambas cosas son opcionales cotizables.
- Las tolerancias y las recetas las autoriza el área de calidad de **PENDIENTE (cliente): nombre corto**; el sistema las aplica, no las define.

Siguiente paso

Abrir el demo y recorrer un dispensado completo. Si convence, aprobar la propuesta, firmar el contrato, realizar el **50 %** y entregar el catálogo de materiales y las formulaciones autorizadas.

Ver demo — pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org

Preparado para: **PENDIENTE (cliente): razón social** De parte de: **MAW Soluciones**
PENDIENTE (Fernando): fecha